

KK · 2026 · ẤN BẢN BẢO TÀNG



BÁCH KHOA KK · CÔNG NGHỆ & SỰ SỐNG

CÔNG NGHỆ SINH HỌC



*Khi con người học cách đọc, viết, và chỉnh sửa mã của sự sống - cuộc
cách mạng đang định hình thế kỷ 21*

MÃ GEN · CHỈNH SỬA · TƯƠNG LAI

Tác giả

NGUYỄN DUY ĐIỂN

© 2026 NGUYỄN DUY ĐIỂN · ẤN BẢN KK-2026

CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Khi con người học cách đọc, viết, và chỉnh sửa mã của sự sống - cuộc cách mạng đang định hình thế kỷ 21

Tác giả: Nguyễn Duy Điền

Bản quyền © 2026 Nguyễn Duy Điền. Mọi quyền được bảo lưu.

Không phần nào của ấn phẩm này được phép sao chép, lưu trữ trong hệ thống truy xuất, hoặc truyền tải dưới bất kỳ hình thức và phương tiện nào - điện tử, in ấn, ghi âm hay các phương thức khác - khi chưa có sự cho phép bằng văn bản của tác giả.

Các luận điểm trong sách dựa trên những nguồn đã công bố và được dẫn nguồn hoặc ghi chú trực tiếp trong nội dung khi cần.

Cuốn sách này là một chuyến du hành qua công nghệ sinh học - lĩnh vực đang cho phép con người đọc, viết, và chỉnh sửa chính mã của sự sống, và có thể sẽ định hình thế kỷ hai mươi mốt sâu sắc như cách công nghệ số đã định hình những thập kỷ qua. Các kiến thức khoa học được diễn giải cho mọi người, với những cột mốc cập nhật tới năm 2026; nơi nào là dự đoán hay còn tranh luận về đạo đức tôi ghi rõ. Sách nhằm mục đích giáo dục, không phải để thay thế lời khuyên y tế chuyên nghiệp. Đây là một chủ đề vừa đầy hứa hẹn phi thường vừa đặt ra những câu hỏi sâu sắc - và ít lĩnh vực nào sẽ ảnh hưởng tới tương lai của loài người nhiều đến vậy.

ẤN BẢN 2026 · TRÌNH BÀY: PHONG CÁCH KK-2026 · BẢO TÀNG

Mục lục

Lời mở đầu - Khi con người học cách viết mã của sự sống	5
---	---

PHẦN I · MÃ CỦA SỰ SỐNG

Chương 1. Công nghệ sinh học là gì	9
Chương 2. Đọc được cuốn sách sự sống	13
Chương 3. Từ đọc tới viết	17

PHẦN II · CÁCH MẠNG CRISPR

Chương 4. CRISPR - chiếc kéo phân tử	22
Chương 5. Chữa những bệnh không chữa được	26
Chương 6. Sức mạnh và trách nhiệm	30

PHẦN III · Y HỌC CỦA TƯƠNG LAI

Chương 7. Vắc-xin mRNA và một cuộc cách mạng	35
Chương 8. Thuốc thiết kế riêng cho bạn	39
Chương 9. Nuôi mô, in cơ quan	43

PHẦN IV · SINH HỌC NHƯ CÔNG NGHỆ

Chương 10. Lập trình sự sống	48
Chương 11. Nuôi tương lai	52
Chương 12. Vi sinh vật làm việc cho ta	57

PHẦN V · HỨA HẸN VÀ RANH GIỚI

Chương 13. Trí tuệ nhân tạo gặp sinh học	62
--	----

Chương 14. Những câu hỏi lớn về đạo đức	66
---	----

Chương 15. Năm mươi năm tới	70
-----------------------------	----

LỜI MỞ ĐẦU

Khi con người học cách viết mã của sự sống

Trong suốt lịch sử, con người đã học cách làm chủ ngày càng nhiều lĩnh vực của thế giới. Ta đã làm chủ lửa, kim loại, và cơ khí. Ta đã làm chủ điện và sóng vô tuyến. Ta đã làm chủ nguyên tử và thông tin số. Nhưng có lẽ lĩnh vực sâu sắc và đầy hệ quả nhất mà con người đang bắt đầu làm chủ lại là chính sự sống - chính cái mã phân tử viết nên mọi sinh vật, bao gồm cả chúng ta. Trong vài thập kỷ gần đây, con người đã đi từ chỗ không biết gì về cơ chế di truyền, tới chỗ đọc được toàn bộ "cuốn sách hướng dẫn" của sự sống, và giờ đây tới chỗ có thể viết và chỉnh sửa nó. Đây là một trong những bước ngoặt lớn nhất trong toàn bộ lịch sử khoa học - và nó đang diễn ra ngay trong thời đại của chúng ta.

Công nghệ sinh học - việc sử dụng sự sống và các quá trình sinh học để phục vụ mục đích của con người - thực ra không mới. Từ hàng nghìn năm trước, tổ tiên ta đã dùng vi sinh vật để làm bánh mì, bia, rượu, phô mai, và sữa chua, dù họ không biết mình đang làm gì ở cấp độ vi sinh. Họ đã lai tạo chọn lọc cây trồng và vật nuôi qua vô số thế hệ để tạo ra những giống tốt hơn. Nhưng công nghệ sinh học hiện đại là một điều hoàn toàn

khác về bản chất: giờ đây, thay vì mò mẫm với sự sống từ bên ngoài, con người có thể can thiệp trực tiếp vào chính mã di truyền - đọc nó, hiểu nó, và chỉnh sửa nó với độ chính xác ngày càng cao. Đây là sự khác biệt giữa việc lai tạo cây trồng qua nhiều thế hệ và việc chỉnh sửa chính xác một "chữ cái" trong bộ gen của nó.

Cuốn sách này là một lời mời khám phá thế giới phi thường ấy - một cách khoa học, rõ ràng, và dễ hiểu cho tất cả mọi người. Ta sẽ tìm hiểu con người đã học cách đọc mã của sự sống ra sao, và cuộc cách mạng chỉnh sửa gen với công cụ CRISPR đang mở ra những khả năng nào. Ta sẽ khám phá công nghệ sinh học đang biến đổi y học - từ vắc-xin thế hệ mới tới những liệu pháp có thể chữa những bệnh di truyền từng vô phương. Ta sẽ thấy sự sống đang được "lập trình" như một công nghệ, tạo ra thực phẩm, nhiên liệu, và vật liệu mới. Và ta sẽ đối diện với những câu hỏi lớn về đạo đức và tương lai mà lĩnh vực đầy sức mạnh này đặt ra - bởi vì khi con người có được khả năng viết lại mã của sự sống, những câu hỏi về việc ta nên làm gì với sức mạnh ấy trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Sách chia năm phần. **Phần I - Mã của sự sống:** công nghệ sinh học là gì, và con người đã học cách đọc và viết mã di truyền ra sao. **Phần II - Cách mạng CRISPR:** công cụ chỉnh sửa gen kỳ diệu và những gì nó cho phép. **Phần III - Y học của tương lai:** vắc-xin mới, thuốc cá nhân hóa, và y học tái tạo. **Phần IV - Sinh học như công nghệ:** lập trình sự sống, và ứng dụng trong thực phẩm, nông nghiệp, và công nghiệp. **Phần V - Hứa hẹn và ranh**

giới: khi trí tuệ nhân tạo gặp sinh học, những câu hỏi đạo đức lớn, và 50 năm tới. Mỗi chương khép lại bằng đôi điều để suy ngẫm.

Hãy bước vào - và khám phá lĩnh vực đang cho con người khả năng làm chủ chính sự sống, với tất cả hứa hẹn phi thường và trách nhiệm to lớn mà nó mang lại.

P H Ầ N

I

MÃ CỦA SỰ SỐNG

Để hiểu cuộc cách mạng công nghệ sinh học, ta cần bắt đầu từ điều nằm ở trung tâm của tất cả: mã của sự sống. Mọi sinh vật sống - từ vi khuẩn tới cây cối tới con người - đều được xây dựng và vận hành theo những chỉ dẫn được viết trong một thứ ngôn ngữ phân tử. Câu chuyện của công nghệ sinh học hiện đại, về cơ bản, là câu chuyện về cách con người đã học được cách đọc, hiểu, và cuối cùng viết lại thứ ngôn ngữ ấy. Phần này khám phá nền tảng đó - từ bản chất của công nghệ sinh học, tới hành trình phi thường của việc giải mã bộ gen, tới khả năng ngày càng lớn của con người trong việc can thiệp vào chính mã của sự sống.

CHƯƠNG 1

Công nghệ sinh học là gì

Công nghệ sinh học, ở nghĩa rộng nhất, là việc con người sử dụng sự sống và các quá trình sinh học để tạo ra những sản phẩm hay đạt được những mục đích hữu ích. Định nghĩa này rộng tới mức bao gồm cả những thực hành cổ xưa nhất của loài người. Khi tổ tiên ta dùng men để làm bánh mì nở, ủ nho thành rượu, hay biến sữa thành phô mai và sữa chua, họ đã đang thực hành công nghệ sinh học - dùng vi sinh vật để biến đổi thực phẩm - dù họ hoàn toàn không biết về sự tồn tại của vi khuẩn hay nấm men. Khi họ chọn lọc và lai tạo những cây trồng và vật nuôi tốt nhất qua vô số thế hệ, tạo ra những giống lúa mì cho nhiều hạt hơn hay những con bò cho nhiều sữa hơn, họ cũng đang thực hành một dạng công nghệ sinh học - định hình sự sống để phục vụ nhu cầu con người. Theo nghĩa này, công nghệ sinh học cũng cổ xưa như chính nền văn minh.

Nhưng điều mà ta gọi là công nghệ sinh học hiện đại là một điều khác về căn bản, và nó chỉ mới xuất hiện trong vài thập kỷ gần đây. Sự khác biệt then chốt nằm ở mức độ hiểu biết và can thiệp: công nghệ sinh học cổ xưa mò mẫm với sự sống từ bên ngoài, không hiểu cơ chế bên trong; công nghệ sinh học hiện đại can thiệp trực tiếp vào chính mã di truyền - nền tảng phân

tử của sự sống. Bước ngoặt này trở nên khả thi khi các nhà khoa học khám phá ra cấu trúc của ADN và giải mã được cách thông tin di truyền được lưu trữ và vận hành. Một khi hiểu được rằng sự sống được điều khiển bởi một thứ mã có thể đọc và viết được, con người bắt đầu một hành trình chưa từng có: học cách đọc mã ấy, rồi học cách viết lại nó. Và chính hành trình ấy đang mở ra những khả năng phi thường mà cuốn sách này khám phá.

Công nghệ sinh học cổ xưa như nền văn minh - tổ tiên ta đã dùng men làm bánh, ủ rượu, và lai tạo cây trồng từ hàng nghìn năm trước. Nhưng công nghệ sinh học hiện đại khác về căn bản: thay vì mò mẫm với sự sống từ bên ngoài, giờ đây con người can thiệp trực tiếp vào chính mã di truyền - đọc nó, hiểu nó, và viết lại nó. Đây là một bước ngoặt lớn trong lịch sử.

Sự sống như thông tin

Một trong những hiểu biết sâu sắc nhất làm nền tảng cho toàn bộ công nghệ sinh học hiện đại là nhận thức rằng sự sống, ở cốt lõi, là một hiện tượng của thông tin. Mọi sinh vật sống đều mang trong mỗi tế bào của nó một bộ chỉ dẫn - được viết trong phân tử ADN bằng một thứ mã hóa học chỉ gồm bốn "chữ cái" - chứa toàn bộ thông tin để xây dựng và vận hành cơ thể ấy. Cuốn chỉ dẫn này được sao chép mỗi khi tế bào phân chia, và được

truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Sự sống, theo cách nhìn này, là một quá trình xử lý và truyền đạt thông tin - và chính vì thế mà một khi con người học được cách đọc và viết thứ thông tin ấy, ta có được một sức mạnh chưa từng có để hiểu và can thiệp vào sự sống.

Cách nhìn "sự sống như thông tin" này là một trong những ý tưởng thống nhất và mạnh mẽ nhất trong khoa học hiện đại, và nó có những hệ quả sâu sắc. Nó có nghĩa là cùng một thứ mã cơ bản chạy trong mọi sinh vật - từ vi khuẩn tới con người - nên những công cụ và hiểu biết phát triển được ở một loài thường áp dụng được cho các loài khác. Nó có nghĩa là ta có thể "đọc" mã di truyền để hiểu về sức khỏe, bệnh tật, tổ tiên, và bản chất của một sinh vật. Và nó có nghĩa là, về nguyên tắc, ta có thể "viết" hay "chỉnh sửa" mã ấy để thay đổi các đặc tính của sinh vật - một khả năng vừa đầy hứa hẹn vừa đầy trách nhiệm. Toàn bộ cuộc cách mạng công nghệ sinh học, theo một nghĩa sâu xa, bắt nguồn từ nhận thức đơn giản mà cách mạng này: rằng sự sống được viết bằng một thứ ngôn ngữ mà con người đang học cách đọc và viết.

✦ THỰC HÀNH

Nhìn sự sống theo một cách mới

- **Nhận ra thông tin ẩn trong mọi sinh vật:** Mỗi sinh vật sống mang một cuốn chỉ dẫn phân tử điều khiển toàn bộ cơ thể nó. Nhìn sự sống như một hiện tượng của thông tin mở ra một cách hiểu sâu sắc về cả sinh học lẫn công nghệ sinh học.

- **Trân trọng chiều dài của công nghệ sinh học:** Từ ổ bánh mì tới ly sữa chua, ta đã dùng công nghệ sinh học hàng nghìn năm. Nhận ra điều này giúp ta thấy công nghệ sinh học hiện đại như một chương mới - dù mang tính cách mạng - trong một câu chuyện rất dài của loài người.

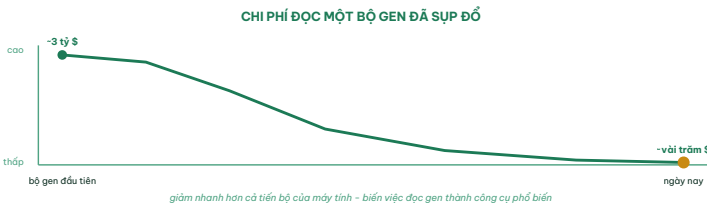
CHƯƠNG 2

Đọc được cuốn sách sự sống

Một trong những thành tựu vĩ đại nhất trong lịch sử khoa học là việc con người học được cách "đọc" toàn bộ bộ gen - tức đọc được trọn vẹn cuốn chỉ dẫn di truyền của một sinh vật, chữ này qua chữ khác. Bộ gen của con người chứa khoảng ba tỷ "chữ cái" hóa học - một lượng thông tin khổng lồ, tương đương nhiều bộ bách khoa toàn thư. Việc đọc trọn vẹn bộ gen người lần đầu tiên, hoàn thành vào đầu những năm hai nghìn, là kết quả của một dự án khoa học quốc tế khổng lồ kéo dài nhiều năm và tốn khoảng ba tỷ đô la. Đó là một cột mốc lịch sử - lần đầu tiên loài người có thể đọc được toàn bộ mã tạo nên chính mình.

Nhưng điều thực sự làm thay đổi mọi thứ là những gì xảy ra sau đó: chi phí để đọc một bộ gen đã sụp đổ với tốc độ chóng mặt. Từ khoảng ba tỷ đô la cho bộ gen đầu tiên, chi phí đã giảm xuống còn hàng triệu, rồi hàng nghìn, và tới nay chỉ còn khoảng vài trăm đô la để đọc trọn vẹn bộ gen của một người - một sự giảm giá còn nhanh và mạnh hơn cả sự tiến bộ của máy tính. Sự sụp đổ chi phí này đã biến việc đọc gen từ một dự án khoa học khổng lồ thành một công cụ ngày càng phổ biến và dễ tiếp cận, mở ra vô số ứng dụng: chẩn đoán bệnh di truyền, hiểu về nguy

cơ sức khỏe cá nhân, truy tìm tổ tiên, nghiên cứu ung thư, và nhiều hơn nữa. Khả năng đọc mã của sự sống với chi phí thấp là một trong những nền tảng quan trọng nhất của toàn bộ cuộc cách mạng công nghệ sinh học.



Hình 2.1 · Chi phí đọc trọn vẹn một bộ gen người đã giảm từ khoảng ba tỷ đô la xuống chỉ còn vài trăm đô la – một sự sụp đổ chi phí là nền tảng cho cả cuộc cách mạng công nghệ sinh học

Đọc trọn vẹn bộ gen người lần đầu - khoảng ba tỷ "chữ cái" - tốn khoảng ba tỷ đô la và nhiều năm. Nhưng chi phí đã sụp đổ với tốc độ chóng mặt: tới nay chỉ còn khoảng vài trăm đô la, một sự giảm giá còn nhanh hơn cả tiến bộ của máy tính. Khả năng đọc mã của sự sống với chi phí thấp là một nền tảng của cả cuộc cách mạng công nghệ sinh học.

Điều mà việc đọc gen tiết lộ

Khả năng đọc bộ gen đã mở ra một cửa sổ chưa từng có vào sự sống, sức khỏe, và lịch sử của con người. Bằng cách đọc gen, các nhà khoa học có thể xác định những đột biến gây ra hàng nghìn

bệnh di truyền, cho phép chẩn đoán chính xác và, ngày càng nhiều, những liệu pháp nhắm đích. Họ có thể hiểu được nguy cơ của một người đối với một số bệnh, mở đường cho việc phòng ngừa sớm. Họ có thể nghiên cứu cách các bệnh như ung thư phát sinh từ những thay đổi trong gen, dẫn tới những phương pháp điều trị mới. Và bằng cách so sánh bộ gen của các dân tộc khác nhau trên thế giới, họ có thể lần theo lịch sử di cư và mối quan hệ của loài người, viết lại câu chuyện về nguồn gốc và sự lan tỏa của chúng ta trên hành tinh.

Việc đọc gen cũng tiết lộ những sự thật sâu sắc và đôi khi bất ngờ về bản chất của sự sống. Nó cho thấy rằng con người chia sẻ một phần rất lớn bộ gen của mình với các sinh vật khác - không chỉ với các loài linh trưởng họ hàng gần, mà cả với chuột, cá, và thậm chí với những sinh vật đơn giản như nấm men và vi khuẩn - một bằng chứng hùng hồn cho nguồn gốc chung của mọi sự sống. Nó cho thấy rằng phần lớn bộ gen không phải là những "gen" theo nghĩa cổ điển, mà có những chức năng phức tạp mà ta chỉ mới bắt đầu hiểu. Và nó liên tục nhắc ta về sự phức tạp và tinh vi đáng kinh ngạc của mã sự sống - một cuốn sách mà dù đã đọc được các chữ cái, ta vẫn còn đang học cách hiểu đầy đủ ý nghĩa. Đọc được bộ gen, hóa ra, không phải là hồi kết của cuộc khám phá, mà chỉ là khởi đầu của một hành trình hiểu biết còn dài.

✦ THỰC HÀNH

Trân trọng cuốn sách trong mỗi tế bào

- **Kinh ngạc trước lượng thông tin trong bạn:** Mỗi tế bào của bạn chứa khoảng ba tỷ "chữ cái" mã di truyền - cả một thư viện chỉ dẫn để tạo nên bạn. Nhận ra điều này biến cơ thể mình thành một nguồn kinh ngạc.
- **Nhớ tới nguồn cội chung của sự sống:** Việc đọc gen cho thấy ta chia sẻ phần lớn mã di truyền với mọi sinh vật khác. Suy ngẫm về điều này nuôi dưỡng một cảm giác gắn bó sâu sắc với toàn bộ sự sống trên hành tinh.

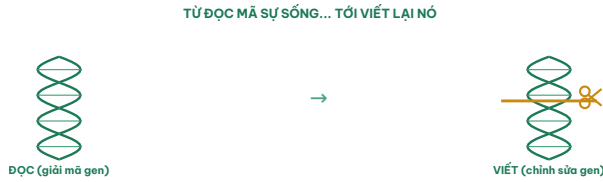
CHƯƠNG 3

Từ đọc tới viết

Nếu việc đọc mã của sự sống đã là một cuộc cách mạng, thì bước tiếp theo còn sâu sắc hơn nhiều: học cách viết và chỉnh sửa nó. Đây là sự khác biệt giữa việc có thể đọc một cuốn sách và việc có thể chỉnh sửa nội dung của nó. Trong nhiều thập kỷ, các nhà khoa học đã phát triển những công cụ ngày càng tinh vi để can thiệp vào mã di truyền - cắt, ghép, thêm, và thay đổi các đoạn ADN. Những kỹ thuật đầu tiên của "kỹ thuật di truyền" đã cho phép, chẳng hạn, chuyển một gen từ sinh vật này sang sinh vật khác - khiến vi khuẩn sản xuất ra những protein hữu ích cho con người, như insulin để điều trị bệnh tiểu đường. Đây là một bước đột phá lớn: lần đầu tiên, con người có thể "lập trình" lại sự sống để nó làm những gì ta cần.

Nhưng những công cụ chỉnh sửa gen ban đầu còn thô sơ, tốn kém, và khó dùng - giống như cố gắng chỉnh sửa một cuốn sách không lồ bằng những công cụ vụng về. Việc thay đổi chính xác một "chữ cái" cụ thể trong bộ gen ba tỷ chữ là một thách thức khổng lồ. Trong nhiều năm, kỹ thuật di truyền tiến bộ nhưng vẫn bị giới hạn bởi sự khó khăn và tốn kém của việc chỉnh sửa chính xác. Điều mà cả lĩnh vực cần là một công cụ chỉnh sửa gen chính xác, dễ dùng, và rẻ - một thứ gì đó sẽ dân chủ hóa khả

năng viết lại mã của sự sống. Và rồi, vào đầu những năm hai nghìn mười, một công cụ như vậy đã xuất hiện, đến từ một nơi hoàn toàn bất ngờ - hệ miễn dịch của vi khuẩn. Công cụ ấy là CRISPR, và nó sẽ thay đổi mọi thứ.



Hình 3.1 · Bước ngoặt của công nghệ sinh học hiện đại - từ khả năng đọc mã di truyền, tới khả năng viết và chỉnh sửa nó với "chiếc kéo phân tử", thay đổi chính các đặc tính của sự sống

Nếu đọc mã của sự sống đã là cách mạng, thì viết và chỉnh sửa nó còn sâu sắc hơn. Những kỹ thuật đầu tiên đã cho phép chuyển gen giữa các sinh vật - khiến vi khuẩn sản xuất insulin cho người. Nhưng chúng còn thô sơ và tốn kém. Điều cả lĩnh vực cần là một công cụ chỉnh sửa gen chính xác, dễ dùng, và rẻ - và nó đến từ một nơi bất ngờ: hệ miễn dịch của vi khuẩn.

Sức mạnh và trách nhiệm ngay từ đầu

Ngay từ những ngày đầu của khả năng viết lại mã di truyền, các nhà khoa học đã ý thức sâu sắc rằng họ đang chạm tới một sức mạnh phi thường - và rằng sức mạnh ấy đi kèm với trách nhiệm

to lớn. Khả năng thay đổi mã di truyền của sự sống mở ra những khả năng tuyệt vời: chữa bệnh, tạo ra thuốc và thực phẩm, giải quyết những vấn đề lớn của nhân loại. Nhưng nó cũng đặt ra những câu hỏi sâu sắc: Ta nên thay đổi những gì, và không nên thay đổi những gì? Ai được quyết định? Làm sao đảm bảo an toàn? Ngay từ thập niên bảy mươi, khi những kỹ thuật kỹ thuật di truyền đầu tiên ra đời, chính các nhà khoa học đã chủ động họp lại để thảo luận về những rủi ro và đặt ra những nguyên tắc an toàn - một ví dụ hiếm hoi và đáng khâm phục về việc một lĩnh vực khoa học tự đặt ra giới hạn cho chính mình vì trách nhiệm.

Sự căng thẳng giữa sức mạnh và trách nhiệm này là một sợi chỉ chạy xuyên suốt toàn bộ câu chuyện công nghệ sinh học, và nó sẽ trở lại nhiều lần trong cuốn sách này. Bởi vì khả năng viết lại mã của sự sống không chỉ là một thành tựu kỹ thuật; nó là một sức mạnh chạm tới những câu hỏi sâu sắc nhất về sự sống, về tự nhiên, và về vai trò của con người. Càng có nhiều sức mạnh để thay đổi sự sống, ta càng cần suy nghĩ cẩn thận và khôn ngoan về việc nên dùng sức mạnh ấy như thế nào. Đây là lý do vì sao hiểu về công nghệ sinh học không chỉ là hiểu về khoa học và kỹ thuật, mà còn là suy ngẫm về đạo đức, giá trị, và tương lai mà ta muốn tạo ra. Và đó là một trong những lý do khiến lĩnh vực này vừa hấp dẫn vừa quan trọng đến vậy đối với tất cả chúng ta - không chỉ các nhà khoa học, mà mọi công dân của một thế giới đang được định hình bởi những sức mạnh mới này.

✦ THỰC HÀNH

Suy ngẫm về sức mạnh và trách nhiệm

- **Nhận ra tầm vóc của khả năng viết mã sự sống:** Khả năng chỉnh sửa mã di truyền là một trong những sức mạnh sâu sắc nhất con người từng có. Nhận ra tầm vóc của nó giúp ta tiếp cận chủ đề này với sự nghiêm túc và suy ngẫm xứng đáng.
- **Thấy khoa học và đạo đức đi cùng nhau:** Ngay từ đầu, những người tiên phong đã ý thức về trách nhiệm đi kèm sức mạnh mới. Nhớ rằng những câu hỏi đạo đức là một phần không thể tách rời của công nghệ sinh học - không phải một phần thêm vào sau.

P H Ầ N

II

CÁCH MẠNG CRISPR

Trong toàn bộ lịch sử công nghệ sinh học, ít có phát minh nào tạo ra một cuộc cách mạng nhanh và sâu rộng như CRISPR - một công cụ chỉnh sửa gen chính xác, dễ dùng, và rẻ tới mức nó đã dân chủ hóa khả năng viết lại mã của sự sống. Chỉ trong hơn một thập kỷ kể từ khi được phát triển, CRISPR đã biến đổi nghiên cứu sinh học, mở ra những liệu pháp chữa bệnh từng vô phương, và đặt ra một số câu hỏi đạo đức sâu sắc nhất của thời đại chúng ta. Phần này khám phá cuộc cách mạng CRISPR - công cụ kỳ diệu đã đưa khả năng chỉnh sửa sự sống từ khoa học viễn tưởng vào hiện thực.

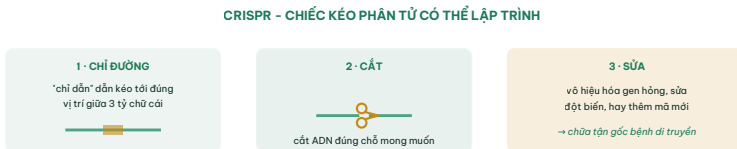
CHƯƠNG 4

CRISPR - chiếc kéo phân tử

Một trong những điều đẹp đẽ nhất về câu chuyện CRISPR là nguồn gốc bất ngờ của nó: nó không được phát minh từ đầu bởi các kỹ sư, mà được khám phá trong tự nhiên - trong hệ miễn dịch của vi khuẩn. Từ lâu, các nhà khoa học nhận thấy vi khuẩn có một cơ chế phòng vệ tinh vi để chống lại virus tấn công chúng: chúng lưu giữ những đoạn mã di truyền của các virus từng gặp, như một dạng "ký ức miễn dịch", và dùng những đoạn mã ấy để nhận ra và cắt phá ADN của virus khi chúng tấn công lần sau. Cơ chế này - với một phân tử có thể được "lập trình" để tìm và cắt một đoạn ADN cụ thể - chính là thứ mà các nhà khoa học nhận ra có thể được biến thành một công cụ chỉnh sửa gen phi thường.

Điều làm CRISPR mang tính cách mạng là sự đơn giản, chính xác, và dễ dùng của nó so với mọi công cụ trước đó. Về cơ bản, CRISPR hoạt động như một "chiếc kéo phân tử" có thể được lập trình: các nhà khoa học có thể "chỉ" cho nó chính xác vị trí trong bộ gen cần cắt, và nó sẽ tìm đến đúng vị trí ấy giữa ba tỷ chữ cái và thực hiện việc cắt. Một khi ADN được cắt tại vị trí mong muốn, các nhà khoa học có thể vô hiệu hóa một gen, sửa

một đột biến, hay thêm vào một đoạn mã mới. Điều mà trước đây tốn kém, khó khăn, và mất nhiều thời gian, giờ đây trở nên nhanh, chính xác, và rẻ hơn rất nhiều - đến mức các phòng thí nghiệm khắp thế giới đều có thể sử dụng. Chính sự dân chủ hóa này đã khiến CRISPR lan tỏa với tốc độ chóng mặt và biến đổi toàn bộ lĩnh vực sinh học. Những người phát triển công cụ này đã được trao giải Nobel, một sự công nhận cho tầm vóc cách mạng của nó.



Hình 4.1 · CRISPR hoạt động như một "chiếc kéo phân tử" có thể lập trình - được chỉ tới đúng vị trí trong bộ gen, cắt ADN, và cho phép sửa chính lỗi di truyền gây bệnh. Nguồn gốc của nó: hệ miễn dịch của vi khuẩn

CRISPR không được phát minh từ đâu - nó được khám phá trong tự nhiên, trong hệ miễn dịch của vi khuẩn, vốn lưu giữ mã của virus để nhận ra và cắt phá chúng. Các nhà khoa học biến cơ chế ấy thành một "chiếc kéo phân tử" có thể lập trình: chỉ cho nó vị trí cần cắt giữa ba tỷ chữ cái, và nó tìm đến đúng chỗ. Sự đơn giản, chính xác, và rẻ của nó đã tạo ra một cuộc cách mạng.

Một công cụ tìm thấy trong tự nhiên

Câu chuyện CRISPR là một minh họa tuyệt vời cho một sự thật sâu sắc về khoa học: những đột phá lớn thường đến từ nghiên cứu cơ bản tưởng chừng không có ứng dụng thực tế. Những nhà khoa học đầu tiên nghiên cứu cơ chế phòng vệ kỳ lạ của vi khuẩn không hề nghĩ tới việc tạo ra một công cụ chỉnh sửa gen cách mạng; họ chỉ đơn giản tò mò muốn hiểu cách vi khuẩn chống lại virus. Chính sự tò mò thuần túy ấy - mong muốn hiểu một hiện tượng tự nhiên - cuối cùng đã dẫn tới một trong những công cụ có sức biến đổi lớn nhất của thời đại. Đây là một lời nhắc mạnh mẽ về giá trị của nghiên cứu khoa học cơ bản, và về cách những khám phá vĩ đại nhất thường đến từ những nơi bất ngờ nhất.

Câu chuyện này cũng nhắc ta về một điều đẹp đẽ khác: tự nhiên, qua hàng tỷ năm tiến hóa, đã "phát minh" ra những cơ chế phân tử tinh vi hơn nhiều so với những gì con người có thể thiết kế. CRISPR không phải là sáng tạo của con người theo nghĩa thuần túy; nó là một công cụ mà tự nhiên đã phát triển, và con người đủ khôn ngoan để nhận ra và khai thác. Điều này gợi ý một cách tiếp cận đầy hứa hẹn cho công nghệ sinh học nói chung: thay vì cố phát minh mọi thứ từ đầu, con người có thể học hỏi và mượn từ kho tàng khổng lồ những giải pháp mà tự nhiên đã phát triển qua hàng tỷ năm tiến hóa. Tự nhiên, hóa ra, là nhà phát minh vĩ đại nhất - và một phần lớn của công nghệ sinh học tương lai có thể sẽ đến từ việc học hỏi và khai thác trí tuệ tích lũy ấy của sự sống.

✦ THỰC HÀNH

Trân trọng nguồn gốc của khám phá

- **Trân trọng nghiên cứu vì tò mò:** CRISPR ra đời từ sự tò mò thuần túy về vi khuẩn, không phải từ mục tiêu thực dụng. Nhờ điều này giúp ta trân trọng giá trị của việc theo đuổi tri thức vì chính nó - nguồn của những đột phá bất ngờ nhất.
- **Học hỏi từ trí tuệ của tự nhiên:** Tự nhiên đã phát triển những cơ chế tinh vi hơn những gì con người thiết kế. Nhìn tự nhiên như một kho tàng giải pháp để học hỏi là một cách tiếp cận đầy hứa hẹn và khiêm nhường.

CHƯƠNG 5

Chữa những bệnh không chữa được

Hứa hẹn lớn lao nhất và trực tiếp nhất của CRISPR nằm ở y học: khả năng chữa những bệnh di truyền từng được xem là vô phương. Nhiều bệnh nghiêm trọng gây ra bởi những lỗi cụ thể trong mã di truyền - một "chữ cái" sai, một đoạn gen hỏng. Trong quá khứ, những bệnh này không thể chữa tận gốc; ta chỉ có thể điều trị triệu chứng. Nhưng nếu ta có thể sửa chính lỗi di truyền gây ra bệnh, ta có thể chữa nó tận gốc rễ. Đây chính là điều CRISPR bắt đầu làm được - và nó đại diện cho một trong những bước tiến sâu sắc nhất trong lịch sử y học: chuyển từ điều trị triệu chứng của bệnh di truyền sang sửa chữa chính nguyên nhân gốc rễ của chúng.

Và điều này không còn là lý thuyết. Vào cuối năm hai nghìn hai mươi ba, một cột mốc lịch sử đã đạt được: liệu pháp chỉnh sửa gen dựa trên CRISPR đầu tiên được phê duyệt để điều trị bệnh nhân - một liệu pháp cho bệnh hồng cầu hình liềm và một bệnh máu di truyền nghiêm trọng khác, những căn bệnh gây đau đớn suốt đời cho hàng triệu người. Liệu pháp này hoạt động bằng cách chỉnh sửa gen trong tế bào của chính bệnh nhân để khắc phục căn bệnh - và với nhiều bệnh nhân, nó mang lại điều gần

như một sự chữa lành mà trước đây không thể tưởng tượng. Đây là bằng chứng sống động rằng cuộc cách mạng CRISPR không chỉ là lời hứa hẹn của tương lai, mà đã bắt đầu thay đổi cuộc sống của những con người thật, ngay bây giờ. Và đây mới chỉ là khởi đầu: hàng loạt liệu pháp CRISPR cho nhiều bệnh khác đang được nghiên cứu và thử nghiệm.

Cuối năm hai nghìn hai mươi ba, một cột mốc lịch sử đạt được: liệu pháp chỉnh sửa gen dựa trên CRISPR đầu tiên được phê duyệt để điều trị bệnh nhân - cho bệnh hồng cầu hình liềm và một bệnh máu di truyền nghiêm trọng. Thay vì chỉ điều trị triệu chứng, nó sửa chính nguyên nhân gốc rễ của bệnh. Đây là bằng chứng rằng cuộc cách mạng CRISPR đã bắt đầu thay đổi cuộc sống của những con người thật, ngay bây giờ.

Hy vọng và những thách thức còn lại

Dù những thành tựu đầu tiên đầy phấn khích, điều quan trọng là giữ một cái nhìn cân bằng về cả hứa hẹn lẫn những thách thức còn lại của liệu pháp gen. Về mặt hứa hẹn, khả năng chữa tận gốc những bệnh di truyền từng vô phương là một trong những tiến bộ y học sâu sắc nhất có thể tưởng tượng - và khi công nghệ tiến bộ, danh sách những bệnh có thể chữa bằng chỉnh sửa gen dự kiến sẽ tăng lên đáng kể trong những thập kỷ

tới. Nhiều bệnh di truyền, một số dạng ung thư, và có lẽ cả những bệnh phổ biến hơn, có thể một ngày nào đó được điều trị bằng những liệu pháp dựa trên chỉnh sửa gen.

Nhưng cũng có những thách thức thật sự cần được thừa nhận một cách trung thực. Nhiều liệu pháp gen hiện nay còn cực kỳ tốn kém, đặt ra những câu hỏi lớn về khả năng tiếp cận và công bằng - liệu những phương pháp chữa bệnh cứu người này có chỉ dành cho người giàu, hay sẽ đến được với tất cả những ai cần? Việc chỉnh sửa gen cũng cần đảm bảo an toàn và chính xác cao, vì những thay đổi ngoài ý muốn có thể gây hại; các nhà khoa học đang nỗ lực làm cho công nghệ ngày càng an toàn và chính xác hơn. Và nhiều bệnh phức tạp không do một gen duy nhất gây ra, mà do sự tương tác của nhiều gen và yếu tố môi trường, khiến chúng khó chữa hơn nhiều bằng chỉnh sửa gen. Giữ được sự cân bằng giữa niềm hy vọng chính đáng và sự tỉnh táo về những thách thức là cách đúng đắn để nhìn nhận cuộc cách mạng đầy hứa hẹn nhưng vẫn còn non trẻ này.

✦ THỰC HÀNH

Giữ hy vọng cân bằng với sự tỉnh táo

- **Trân trọng một bước tiến y học lịch sử:** Khả năng chữa tận gốc những bệnh di truyền từng vô phương là một trong những tiến bộ sâu sắc nhất của y học. Nhận ra tầm vóc của nó là trân trọng một trong những thành tựu lớn của thời đại.
- **Quan tâm tới sự công bằng trong tiếp cận:** Những liệu pháp cứu người chỉ thật sự có ý nghĩa nếu đến được với tất cả những

ai cần. Suy ngẫm về câu hỏi công bằng này là một phần quan trọng của việc nhìn nhận công nghệ y học một cách trọn vẹn.

CHƯƠNG 6

Sức mạnh và trách nhiệm

Không có khía cạnh nào của cuộc cách mạng CRISPR gây tranh cãi và đặt ra những câu hỏi đạo đức sâu sắc hơn khả năng chỉnh sửa gen theo cách có thể di truyền cho các thế hệ sau - tức chỉnh sửa "dòng mầm", những thay đổi sẽ được truyền lại cho con cháu. Có một sự khác biệt đạo đức quan trọng giữa hai loại chỉnh sửa gen. Chỉnh sửa gen trong tế bào của một bệnh nhân để chữa bệnh cho chính họ - như liệu pháp cho bệnh máu di truyền - chỉ ảnh hưởng tới người đó, và được đón nhận rộng rãi như một tiến bộ y học. Nhưng chỉnh sửa gen trong phôi hay tế bào sinh sản, tạo ra những thay đổi di truyền được truyền lại cho mọi thế hệ tương lai, là một điều hoàn toàn khác về mặt đạo đức - và nó chạm tới những câu hỏi sâu sắc nhất về ranh giới của những gì con người nên làm.

Những câu hỏi này trở nên cấp bách và cụ thể khi, vào năm hai nghìn mười tám, một nhà khoa học gây chấn động thế giới bằng tuyên bố đã tạo ra những em bé được chỉnh sửa gen - một hành động bị cộng đồng khoa học quốc tế lên án gần như nhất trí là vô trách nhiệm và phi đạo đức, vì nó vượt qua một ranh giới đạo đức nghiêm trọng khi công nghệ còn chưa đủ an toàn và khi chưa có sự đồng thuận của xã hội. Sự kiện này đã làm dấy lên

một cuộc tranh luận toàn cầu sâu sắc về việc liệu, khi nào, và làm sao con người nên - hay không nên - chỉnh sửa gen di truyền của chính mình. Đây là một trong những câu hỏi đạo đức lớn nhất mà công nghệ đặt ra cho loài người trong thời đại chúng ta.

Câu hỏi đạo đức sâu sắc nhất của CRISPR là chỉnh sửa gen theo cách di truyền cho các thế hệ sau. Chữa bệnh cho một bệnh nhân chỉ ảnh hưởng tới họ; nhưng chỉnh sửa phôi tạo ra những thay đổi truyền lại cho mọi thế hệ tương lai - một điều hoàn toàn khác về đạo đức. Năm 2018, việc một nhà khoa học tạo ra những em bé chỉnh sửa gen đã bị lên án gần như nhất trí, làm dấy lên một cuộc tranh luận toàn cầu sâu sắc.

Những câu hỏi không có câu trả lời dễ dàng

Cuộc tranh luận về chỉnh sửa gen di truyền hé lộ một loạt những câu hỏi đạo đức phức tạp mà không có câu trả lời đơn giản. Một mặt, nếu ta có thể ngăn chặn những bệnh di truyền khủng khiếp trước khi một đứa trẻ sinh ra, liệu ta có nghĩa vụ đạo đức phải làm vậy không? Mặt khác, khi ta bắt đầu chỉnh sửa gen di truyền, ranh giới nằm ở đâu giữa việc chữa bệnh và việc "nâng cấp" - tạo ra những đứa trẻ "được thiết kế" theo ý muốn về ngoại hình, trí tuệ, hay các đặc điểm khác? Ai được quyền

quyết định những thay đổi nào là chấp nhận được? Liệu điều này có làm gia tăng bất bình đẳng, tạo ra một thế giới nơi người giàu có thể "nâng cấp" con cái mình? Và ta có quyền gì để thực hiện những thay đổi vĩnh viễn ảnh hưởng tới những thế hệ tương lai chưa được sinh ra và không thể đồng ý?

Những câu hỏi này không có câu trả lời dễ dàng, và chúng đòi hỏi sự suy ngẫm cẩn thận không chỉ của các nhà khoa học, mà của cả xã hội. Chúng chạm tới những giá trị sâu sắc nhất của con người - về bản chất của sự sống, về ý nghĩa của việc làm cha mẹ, về sự công bằng, về ranh giới của những gì con người nên làm với sức mạnh của mình. Điều quan trọng là những quyết định về những vấn đề này không nên được để cho riêng các nhà khoa học hay các công ty, mà cần sự tham gia và thảo luận của cả xã hội - vì chúng ảnh hưởng tới tất cả chúng ta và tới tương lai của loài người. Đây là lý do vì sao việc mọi người hiểu về công nghệ sinh học - không chỉ các chuyên gia - lại quan trọng đến vậy: bởi vì những quyết định lớn về cách sử dụng những sức mạnh mới này là những quyết định mà toàn xã hội cần cùng nhau đưa ra, một cách hiểu biết và khôn ngoan.

✦ THỰC HÀNH

Tham gia vào những câu hỏi lớn

- **Suy ngẫm về ranh giới của sức mạnh:** Khả năng chỉnh sửa gen di truyền đặt ra những câu hỏi sâu sắc về những gì con người nên làm. Suy ngẫm về chúng - dù không có câu trả lời dễ - là

một phần của việc làm một công dân có trách nhiệm trong thời đại công nghệ sinh học.

- **Thấy vai trò của mọi người:** Những quyết định lớn về công nghệ sinh học ảnh hưởng tới tất cả chúng ta, nên chúng cần sự tham gia của cả xã hội. Hiểu về những công nghệ này là bước đầu để mỗi người có thể góp tiếng nói của mình một cách hiệu biết.

P H Ầ N

III

Y HỌC CỦA TƯƠNG LAI

Công nghệ sinh học đang biến đổi y học sâu sắc hơn bất kỳ lĩnh vực nào khác - hứa hẹn một tương lai nơi bệnh tật được điều trị, và thậm chí được chữa khỏi, theo những cách mà chỉ vài thập kỷ trước còn thuộc về khoa học viễn tưởng. Từ những vắc-xin thể hệ mới có thể được tạo ra với tốc độ chưa từng thấy, tới thuốc được thiết kế riêng cho từng người dựa trên gen của họ, tới khả năng nuôi mô và cơ quan để thay thế những bộ phận hỏng, y học đang bước vào một kỷ nguyên mới. Phần này khám phá cách công nghệ sinh học đang định hình lại y học - và tương lai của sức khỏe con người.

CHƯƠNG 7

Vắc-xin mRNA và một cuộc cách mạng

Ít công nghệ nào chứng minh sức mạnh của công nghệ sinh học hiện đại một cách ngoạn mục như vắc-xin mRNA - một loại vắc-xin thế hệ mới đã trở nên nổi tiếng toàn cầu trong đại dịch gần đây. Để hiểu vì sao nó mang tính cách mạng, hãy nhớ cách vắc-xin truyền thống hoạt động: chúng thường đưa vào cơ thể một dạng đã làm yếu hay bất hoạt của mầm bệnh, để hệ miễn dịch học cách nhận ra và chống lại nó. Vắc-xin mRNA hoạt động theo một cách hoàn toàn khác và tài tình hơn: thay vì đưa vào mầm bệnh, nó đưa vào một đoạn "chỉ dẫn" di truyền - dạy chính các tế bào của cơ thể tạm thời tạo ra một phần vô hại của mầm bệnh, để hệ miễn dịch học cách nhận diện. Về cơ bản, vắc-xin mRNA biến chính cơ thể ta thành một "nhà máy" tạm thời sản xuất ra thứ cần thiết để huấn luyện hệ miễn dịch.

Điều làm công nghệ này thực sự cách mạng là tốc độ và sự linh hoạt của nó. Vì vắc-xin mRNA chỉ cần "chỉ dẫn" di truyền của mầm bệnh - chứ không cần nuôi cấy chính mầm bệnh, một quá trình chậm và phức tạp - nó có thể được thiết kế và sản xuất nhanh hơn nhiều so với vắc-xin truyền thống. Khi trình tự di truyền của một mầm bệnh mới được xác định, một vắc-xin

mRNA nhắm vào nó có thể được thiết kế trong thời gian ngắn đáng kinh ngạc. Đây là một khả năng vô cùng quý giá trong việc đối phó với những dịch bệnh mới, và nó mở ra những khả năng vượt xa các bệnh truyền nhiễm: các nhà khoa học đang nghiên cứu ứng dụng công nghệ mRNA cho nhiều mục đích khác, bao gồm cả những liệu pháp nhắm vào ung thư. Những người tiên phong phát triển công nghệ này đã được trao giải Nobel, ghi nhận tầm vóc của một đột phá đã cứu vô số sinh mạng và mở ra một hướng đi mới cho y học.



Hình 7.1 · Vắc-xin mRNA đưa vào một "chỉ dẫn" di truyền dạy chính tế bào cơ thể tạo ra một phần vô hại của mầm bệnh để hệ miễn dịch học nhận diện - có thể thiết kế nhanh hơn nhiều so với vắc-xin truyền thống

Vắc-xin mRNA hoạt động theo một cách tài tình: thay vì đưa vào mầm bệnh, nó đưa vào một đoạn "chỉ dẫn" di truyền dạy chính tế bào cơ thể tạm thời tạo ra một phần vô hại của mầm bệnh, để hệ miễn dịch học cách nhận diện. Vì chỉ cần mã di truyền, nó có thể được thiết kế nhanh hơn nhiều so với vắc-xin truyền thống - một khả năng vô cùng quý giá, và mở ra hướng đi mới cho cả điều trị ung thư.

Khi y học trở nên nhanh và linh hoạt

Cuộc cách mạng vắc-xin mRNA minh họa một sự chuyển đổi sâu sắc hơn đang diễn ra trong y học nhờ công nghệ sinh học: sự chuyển từ những phương pháp chậm, cứng nhắc sang những phương pháp nhanh, linh hoạt, và có thể "lập trình". Khi y học trở nên dựa trên thông tin di truyền - khi ta có thể thiết kế một liệu pháp bằng cách "viết" một đoạn mã thay vì phải nuôi cấy và thử nghiệm hàng loạt chất - nó trở nên nhanh hơn, chính xác hơn, và linh hoạt hơn rất nhiều. Điều này có nghĩa là khả năng đối phó với những thách thức sức khỏe mới - những dịch bệnh mới, những dạng ung thư khác nhau - có thể được cải thiện đáng kể. Y học đang dần trở thành một lĩnh vực nơi các liệu pháp có thể được thiết kế và điều chỉnh với tốc độ và độ chính xác chưa từng có.

Sự chuyển đổi này mang lại những hứa hẹn to lớn, nhưng cũng đòi hỏi sự thận trọng và trách nhiệm. Tốc độ và sức mạnh mới của y học dựa trên công nghệ sinh học cần đi kèm với sự nghiêm ngặt trong việc đảm bảo an toàn và hiệu quả - vì những công cụ mạnh mẽ luôn cần được sử dụng cẩn thận. Nó cũng đặt ra những câu hỏi về khả năng tiếp cận và công bằng: làm sao đảm bảo những tiến bộ y học kỳ diệu này đến được với tất cả mọi người, chứ không chỉ một số ít? Nhưng dù còn nhiều thách thức, hướng đi là rõ ràng và đầy hy vọng: công nghệ sinh học đang mở ra một kỷ nguyên y học mới, nơi con người có những công cụ mạnh mẽ hơn bao giờ hết để hiểu, phòng ngừa, và chữa trị bệnh tật. Và cuộc cách mạng mRNA chỉ là một trong những dấu hiệu đầu tiên của kỷ nguyên ấy.

✦ THỰC HÀNH

Trân trọng một kỷ nguyên y học mới

- **Hiểu sự kỳ diệu đằng sau một mũi tiêm:** Vắc-xin mRNA là một kỳ tích của công nghệ sinh học, biến chính cơ thể ta thành nơi huấn luyện hệ miễn dịch. Hiểu cách nó hoạt động giúp ta trân trọng sự tinh vi của y học hiện đại.
- **Nhìn hướng đi đầy hy vọng của y học:** Công nghệ sinh học đang làm cho y học nhanh hơn, chính xác hơn, và linh hoạt hơn. Nhận ra hướng đi này nuôi dưỡng một niềm hy vọng có cơ sở về tương lai của sức khỏe con người.

CHƯƠNG 8

Thuốc thiết kế riêng cho bạn

Trong phần lớn lịch sử y học, các phương pháp điều trị mang tính "một cỡ cho tất cả" - cùng một loại thuốc, cùng một liều, được dùng cho mọi bệnh nhân mắc cùng một bệnh. Nhưng con người không giống nhau: do những khác biệt trong gen, cùng một loại thuốc có thể rất hiệu quả với người này nhưng vô hiệu, hay thậm chí có hại, với người khác. Công nghệ sinh học đang mở ra một cách tiếp cận mới, thường được gọi là y học cá nhân hóa hay y học chính xác: điều trị được điều chỉnh cho từng cá nhân dựa trên đặc điểm di truyền và sinh học riêng của họ. Thay vì "một cỡ cho tất cả", y học đang tiến tới "đúng thuốc, đúng liều, đúng người".

Khả năng đọc gen của một người với chi phí thấp là nền tảng cho cuộc cách mạng này. Bằng cách hiểu bộ gen của một bệnh nhân, bác sĩ có thể dự đoán họ sẽ phản ứng thế nào với các loại thuốc khác nhau, chọn phương pháp điều trị có khả năng hiệu quả nhất, và tránh những loại thuốc có thể gây tác dụng phụ nguy hiểm cho riêng họ. Trong điều trị ung thư, cách tiếp cận này đặc biệt mạnh mẽ: bằng cách phân tích những đột biến di truyền cụ thể trong khối u của một bệnh nhân, các bác sĩ có thể

chọn những liệu pháp nhắm chính xác vào những điểm yếu của khối u đó - một sự chuyển đổi từ những phương pháp điều trị chung sang những phương pháp được thiết kế cho từng trường hợp cụ thể. Y học chính xác hứa hẹn làm cho việc điều trị hiệu quả hơn, an toàn hơn, và ít lãng phí hơn - một sự tiến bộ có thể cải thiện đáng kể kết quả điều trị cho vô số bệnh nhân.

Con người không giống nhau: do khác biệt gen, cùng một loại thuốc có thể hiệu quả với người này nhưng vô hiệu hay có hại với người khác. Y học cá nhân hóa điều chỉnh điều trị cho từng người dựa trên gen của họ - "đúng thuốc, đúng liều, đúng người" thay vì "một cỡ cho tất cả". Trong điều trị ung thư, việc phân tích đột biến trong khối u cho phép chọn liệu pháp nhắm chính xác vào điểm yếu của nó.

Hiểu chính mình ở cấp độ phân tử

Y học cá nhân hóa là một phần của một xu hướng rộng lớn hơn: khả năng ngày càng tăng của con người trong việc hiểu chính mình ở cấp độ phân tử và di truyền. Ngày nay, một người có thể biết về nguy cơ di truyền của mình đối với một số bệnh, về cách cơ thể mình có thể phản ứng với một số loại thuốc, về tổ tiên và di sản di truyền của mình. Thông tin này có tiềm năng trao quyền lớn: nó cho phép mọi người đưa ra những lựa chọn hiểu

biết hơn về sức khỏe và lối sống, phát hiện sớm những nguy cơ, và tham gia tích cực hơn vào việc chăm sóc sức khỏe của chính mình. Chúng ta đang bước vào một thời đại mà mỗi người có thể hiểu về sinh học của chính mình một cách chi tiết chưa từng có.

Nhưng khả năng này cũng đi kèm với những thách thức và câu hỏi quan trọng. Thông tin di truyền là vô cùng riêng tư và nhạy cảm, đặt ra những câu hỏi lớn về quyền riêng tư và về việc ai được tiếp cận thông tin ấy - liệu các công ty bảo hiểm, người thuê lao động, hay người khác có thể dùng thông tin di truyền của bạn theo những cách bất lợi cho bạn không? Biết về nguy cơ di truyền của mình cũng có thể mang lại lo lắng, đặc biệt với những bệnh chưa có cách phòng ngừa hay chữa trị. Và có nguy cơ hiểu sai hay phóng đại ý nghĩa của thông tin di truyền - vì gen thường chỉ là một trong nhiều yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe, cùng với môi trường và lối sống. Điều hướng những cơ hội và thách thức này một cách khôn ngoan - tận dụng sức mạnh của thông tin di truyền trong khi bảo vệ quyền riêng tư và tránh những cạm bẫy - là một trong những nhiệm vụ quan trọng khi ta bước vào kỷ nguyên của y học cá nhân hóa.

✦ THỰC HÀNH

Điều hướng kỷ nguyên thông tin di truyền

- **Trân trọng sức mạnh của việc hiểu chính mình:** Khả năng hiểu sinh học của chính mình ở cấp độ phân tử có thể trao quyền cho

những lựa chọn sức khỏe khôn ngoan hơn. Đây là một trong những món quà của công nghệ sinh học hiện đại.

- **Ý thức về quyền riêng tư và sự cân bằng:** Thông tin di truyền vô cùng nhạy cảm, và gen chỉ là một trong nhiều yếu tố của sức khỏe. Giữ một cái nhìn cân bằng - tận dụng thông tin mà không lo lắng thái quá hay bỏ qua vai trò của lối sống - là cách tiếp cận khôn ngoan.

CHƯƠNG 9

Nuôi mô, in cơ quan

Một trong những lĩnh vực đầy hứa hẹn và kỳ diệu nhất của công nghệ sinh học là y học tái tạo - nỗ lực sửa chữa hay thay thế những mô và cơ quan bị hỏng bằng cách nuôi cấy những mô và cơ quan mới. Ý tưởng nghe như khoa học viễn tưởng, nhưng nó đang dần trở thành hiện thực. Nền tảng của lĩnh vực này là tế bào gốc - những tế bào đặc biệt có khả năng phát triển thành nhiều loại tế bào khác nhau của cơ thể. Bằng cách hiểu và điều khiển tế bào gốc, các nhà khoa học hy vọng có thể nuôi cấy những tế bào và mô mới để thay thế những gì bị bệnh hay tổn thương - tái tạo mô tim sau một cơn đau tim, tế bào thần kinh sau một chấn thương, hay nhiều loại mô khác.

Các nhà khoa học thậm chí đang nghiên cứu những cách để nuôi cấy cả những cơ quan phức tạp. Một hướng nghiên cứu là tạo ra những phiên bản thu nhỏ, đơn giản của các cơ quan - những "cơ quan mini" nuôi cấy trong phòng thí nghiệm - có thể dùng để nghiên cứu bệnh tật và thử nghiệm thuốc mà không cần thử trên người hay động vật. Một hướng khác, táo bạo hơn, là in sinh học ba chiều: dùng những máy in đặc biệt để "in" các cấu trúc mô sống, lớp này qua lớp khác, với hy vọng một ngày nào đó có thể tạo ra những cơ quan hoàn chỉnh để cấy ghép.

Nếu thành công, những công nghệ này có thể giải quyết một trong những vấn đề lớn của y học hiện đại: sự thiếu hụt cơ quan để cấy ghép, khiến vô số bệnh nhân phải chờ đợi trong tuyệt vọng. Khả năng nuôi cấy những cơ quan thay thế - có lẽ từ chính tế bào của bệnh nhân, để tránh sự đào thải - là một trong những giấc mơ lớn và đầy hứa hẹn nhất của y học tương lai.

Y học tái tạo nỗ lực sửa chữa hay thay thế mô và cơ quan hỏng bằng cách nuôi cấy những mô mới - dựa trên tế bào gốc, những tế bào có thể phát triển thành nhiều loại tế bào khác nhau. Các nhà khoa học đang nghiên cứu nuôi cấy cả "cơ quan mini" để thử thuốc, và in sinh học ba chiều để một ngày tạo ra cơ quan cấy ghép - có thể giải quyết sự thiếu hụt cơ quan khiến vô số bệnh nhân phải chờ đợi.

Cơ thể tự chữa lành, được nâng cấp

Y học tái tạo, ở cốt lõi, là về việc khai thác và tăng cường khả năng tự chữa lành vốn có của cơ thể. Cơ thể con người đã có khả năng tự sửa chữa đáng kinh ngạc - vết thương liền lại, xương gãy lành, nhiều mô tự tái tạo. Nhưng khả năng này có giới hạn: một số mô và cơ quan không thể tự tái tạo khi bị tổn thương nghiêm trọng, và khả năng tự chữa lành giảm dần theo tuổi tác. Y học tái tạo tìm cách vượt qua những giới hạn ấy - tăng cường,

khôi phục, hay thay thế khả năng tự chữa lành của cơ thể, để những tổn thương và bệnh tật từng không thể phục hồi có thể được sửa chữa. Đây là một cách tiếp cận vừa mạnh mẽ vừa đẹp đẽ: thay vì chỉ điều trị triệu chứng hay chống lại bệnh tật, nó tìm cách khôi phục và tái tạo chính sự sống.

Dù nhiều công nghệ trong y học tái tạo vẫn còn ở giai đoạn nghiên cứu và phát triển, tiềm năng của chúng là biến đổi sâu sắc. Một tương lai nơi những cơ quan hỏng có thể được thay thế bằng cơ quan mới nuôi từ chính tế bào của bệnh nhân, nơi những tổn thương từng vĩnh viễn có thể được chữa lành, nơi tuổi già không còn đồng nghĩa với sự suy thoái không thể đảo ngược của cơ thể - đó là một tương lai mà y học tái tạo đang từng bước hướng tới. Con đường còn dài và đầy thách thức khoa học, và cần sự thận trọng để không thôi phờng những hứa hẹn chưa được chứng minh. Nhưng hướng đi là một trong những hướng đầy hy vọng nhất của toàn bộ y học - hướng tới một tương lai nơi con người có khả năng chưa từng có trong việc sửa chữa, tái tạo, và khôi phục chính cơ thể mình.

✦ THỰC HÀNH

Nhìn về tương lai của sự chữa lành

- **Trân trọng khả năng tự chữa lành của cơ thể:** Y học tái tạo xây trên khả năng tự sửa chữa vốn có và kỳ diệu của cơ thể. Nhận ra và trân trọng khả năng ấy - và chăm sóc để hỗ trợ nó - là một cách sống khỏe mạnh hơn.

- **Giữ hy vọng có cơ sở về tương lai:** Y học tái tạo hứa hẹn những khả năng chữa lành chưa từng có, dù nhiều điều vẫn đang được nghiên cứu. Giữ một niềm hy vọng cân bằng với sự tỉnh táo là cách đúng đắn để nhìn về những tiến bộ đầy hứa hẹn nhưng còn non trẻ này.

P H Ầ N

IV

SINH HỌC NHƯ CÔNG NGHỆ

Một trong những chuyển biến sâu sắc nhất mà công nghệ sinh học mang lại là một cách nhìn mới về chính sự sống: sự sống không chỉ là thứ để nghiên cứu, mà là một công nghệ có thể được thiết kế, lập trình, và chế tạo để phục vụ nhu cầu con người. Từ việc "lập trình" vi sinh vật để sản xuất thuốc và vật liệu, tới việc tạo ra thực phẩm mới, tới việc dùng sinh học để giải quyết những vấn đề môi trường, con người đang bắt đầu sử dụng sự sống như một công cụ mạnh mẽ và linh hoạt. Phần này khám phá cách sinh học đang trở thành một công nghệ - với những ứng dụng có thể biến đổi nhiều lĩnh vực của đời sống.

CHƯƠNG 10

Lập trình sự sống

Có một lĩnh vực mới đầy tham vọng của công nghệ sinh học được gọi là sinh học tổng hợp - và ý tưởng cốt lõi của nó vừa đơn giản vừa cách mạng: nếu sự sống được điều khiển bởi mã di truyền, thì về nguyên tắc, ta có thể "lập trình" sự sống giống như cách ta lập trình máy tính. Thay vì chỉ chỉnh sửa một gen ở đây hay ở kia, các nhà sinh học tổng hợp hình dung việc thiết kế những hệ thống sinh học mới từ đầu - "viết" những đoạn mã di truyền để khiến các tế bào thực hiện những chức năng mà ta mong muốn, như những cỗ máy sống được lập trình. Họ nói về việc thiết kế sinh học theo những nguyên tắc của kỹ thuật: xây dựng những "bộ phận" di truyền tiêu chuẩn có thể kết hợp lại thành những hệ thống phức tạp, giống như cách các kỹ sư kết hợp các linh kiện điện tử.

Cách tiếp cận này đã mang lại những ứng dụng đáng kinh ngạc. Các nhà khoa học đã "lập trình" các vi sinh vật - như vi khuẩn và nấm men - để chúng sản xuất ra những chất có giá trị mà trước đây phải chiết xuất từ thiên nhiên hay tổng hợp bằng hóa học tốn kém. Vi sinh vật được thiết kế có thể sản xuất thuốc, hương liệu, vật liệu, và nhiều chất hữu ích khác - biến những tế bào sống thành những "nhà máy" tí hon hiệu quả. Chẳng hạn,

những chất từng phải chiết xuất khó khăn từ cây cối hiếm giờ có thể được sản xuất bởi nấm men được lập trình trong những bình nuôi cấy. Sinh học tổng hợp mở ra khả năng sản xuất bền vững hơn, rẻ hơn, và linh hoạt hơn cho vô số sản phẩm - và nó đại diện cho một tầm nhìn về một tương lai nơi nhiều thứ ta cần được "trồng" hay "nuôi" bởi sự sống được thiết kế, thay vì được chế tạo bằng những quá trình công nghiệp truyền thống.



Hình 10.1 · Sinh học tổng hợp "lập trình" các tế bào sống - như vi khuẩn và nấm men - để chúng sản xuất thuốc, vật liệu, và nhiều chất hữu ích, biến sự sống thành một công nghệ có thể thiết kế

Sinh học tổng hợp dựa trên một ý tưởng cách mạng: nếu sự sống được điều khiển bởi mã di truyền, ta có thể "lập trình" nó như lập trình máy tính. Các nhà khoa học đã lập trình vi khuẩn và nấm men để sản xuất thuốc, vật liệu, và hương liệu - biến tế bào sống thành những "nhà máy" tí hon. Đây là tầm nhìn về một tương lai nơi nhiều thứ ta cần được "nuôi" bởi sự sống được thiết kế.

Sự sống được thiết kế - hứa hẹn và thận trọng

Khả năng thiết kế và lập trình sự sống mang lại những hứa hẹn to lớn, nhưng cũng đòi hỏi sự thận trọng sâu sắc. Về mặt hứa hẹn, sinh học tổng hợp có thể giúp giải quyết một số thách thức lớn nhất của nhân loại: sản xuất thuốc và vắc-xin rẻ hơn và dễ tiếp cận hơn, tạo ra những vật liệu và nhiên liệu bền vững thay thế cho những sản phẩm gây ô nhiễm, và thậm chí thiết kế những sinh vật có thể làm sạch môi trường hay sản xuất thực phẩm hiệu quả hơn. Đây là một bộ công cụ mạnh mẽ để hướng tới một tương lai bền vững hơn, nơi ta sản xuất những gì mình cần theo những cách hài hòa hơn với tự nhiên.

Nhưng khả năng thiết kế sự sống cũng đặt ra những câu hỏi và rủi ro cần được xem xét nghiêm túc. Có những lo ngại về an toàn: những sinh vật được thiết kế cần được kiểm soát cẩn thận để chúng không gây hại nếu thoát ra môi trường. Có những lo ngại về an ninh: cùng những công nghệ có thể tạo ra điều tốt cũng có thể bị lạm dụng. Và có những câu hỏi sâu xa hơn về đạo đức và triết học: khi con người bắt đầu thiết kế sự sống từ đầu, ta đang bước vào một lãnh địa mới với những hàm ý về mối quan hệ của con người với tự nhiên và về ranh giới của những gì ta nên làm. Như với mọi khía cạnh của công nghệ sinh học, chìa khóa nằm ở việc phát triển và sử dụng những sức mạnh mới này một cách có trách nhiệm - với sự nghiêm ngặt về an toàn, sự cân nhắc về đạo đức, và sự tham gia của cả xã hội trong việc quyết định ta muốn dùng chúng như thế nào.

✦ THỰC HÀNH

Suy ngẫm về sự sống được thiết kế

- **Hình dung tiềm năng bền vững:** Sinh học tổng hợp có thể giúp sản xuất thuốc, vật liệu, và nhiên liệu bền vững hơn. Nhận ra tiềm năng này giúp ta thấy công nghệ sinh học như một công cụ tiềm năng cho một tương lai hài hòa hơn với tự nhiên.
- **Giữ sự cân nhắc về trách nhiệm:** Khả năng thiết kế sự sống đòi hỏi sự thận trọng về an toàn và đạo đức. Nhớ rằng sức mạnh càng lớn thì trách nhiệm càng cao là cách tiếp cận khôn ngoan với mọi công nghệ mạnh mẽ.

CHƯƠNG 11

Nuôi tương lai

Một trong những lĩnh vực mà công nghệ sinh học có thể tạo ra tác động lớn nhất tới đời sống hàng ngày của con người là thực phẩm và nông nghiệp. Khi dân số thế giới tăng và biến đổi khí hậu gây áp lực lên sản xuất lương thực, việc tìm ra những cách nuôi sống nhân loại một cách bền vững trở thành một trong những thách thức lớn nhất của thời đại - và công nghệ sinh học cung cấp một số công cụ đầy hứa hẹn. Từ lâu, con người đã biến đổi di truyền cây trồng qua lai tạo chọn lọc; công nghệ sinh học hiện đại cho phép làm điều đó chính xác và nhanh hơn nhiều. Các nhà khoa học có thể tạo ra những giống cây trồng có khả năng chống chịu sâu bệnh, hạn hán, hay đất nghèo tốt hơn, cho năng suất cao hơn, hay có giá trị dinh dưỡng tốt hơn - những đặc tính có thể giúp nuôi sống nhiều người hơn với ít tài nguyên hơn.

Công nghệ sinh học cũng đang mở ra những cách hoàn toàn mới để sản xuất thực phẩm. Một hướng đầy hứa hẹn là việc nuôi cấy thịt trực tiếp từ tế bào động vật, thay vì nuôi cả con vật - có tiềm năng sản xuất thịt với ít tác động môi trường hơn nhiều, và không cần giết mổ. Một hướng khác là dùng vi sinh vật được thiết kế để sản xuất protein và các thành phần thực phẩm -

chẳng hạn, tạo ra những protein giống hệt protein từ sữa hay trứng mà không cần tới động vật. Những công nghệ này còn đang phát triển và đối mặt với nhiều thách thức về chi phí, quy mô, và sự chấp nhận của người tiêu dùng. Nhưng chúng đại diện cho những khả năng thú vị: một tương lai nơi thực phẩm có thể được sản xuất theo những cách bền vững hơn, nhân đạo hơn, và ít phụ thuộc vào những điều kiện môi trường khắc nghiệt - điều có thể vô cùng quan trọng khi nhân loại tìm cách nuôi sống một dân số ngày càng đông trong một thế giới đang thay đổi.



Hình 11.1 · Công nghệ sinh học mở ra những cách mới để nuôi sống nhân loại bền vững hơn - từ cây trồng cải tiến, tới thịt nuôi cấy từ tế bào, tới protein do vi sinh vật được thiết kế sản xuất

Công nghệ sinh học cung cấp những công cụ đầy hứa hẹn để nuôi sống nhân loại một cách bền vững: những giống cây trồng chống chịu hạn hán và sâu bệnh tốt hơn, cho năng suất cao hơn; thịt nuôi cấy trực tiếp từ tế bào với ít tác động môi trường hơn; và vi sinh vật được thiết kế để sản xuất protein mà không cần tới động vật. Những công nghệ này có thể vô cùng quan trọng khi nhân loại tìm cách nuôi một dân số ngày càng đông.

Cân bằng lợi ích, rủi ro, và niềm tin

Ít lĩnh vực nào của công nghệ sinh học gây tranh luận công chúng nhiều như việc biến đổi di truyền thực phẩm. Nhiều người lo ngại về sự an toàn và tác động của những thực phẩm được biến đổi di truyền, trong khi những người ủng hộ chỉ ra tiềm năng của chúng trong việc tăng năng suất, giảm sử dụng thuốc trừ sâu, và giúp nuôi sống nhân loại. Sự thật, như thường lệ, đòi hỏi một cái nhìn sắc thái và dựa trên bằng chứng. Về mặt an toàn, sự đồng thuận khoa học rộng rãi là những thực phẩm biến đổi di truyền hiện đang lưu hành đã được kiểm nghiệm và an toàn để ăn. Đồng thời, những lo ngại chính đáng về các khía cạnh khác - như tác động môi trường, vấn đề sở hữu và kiểm soát của các tập đoàn lớn, và tác động tới nông dân nhỏ - là những vấn đề thực sự đáng được xem xét cẩn thận.

Cuộc tranh luận về thực phẩm biến đổi di truyền hé lộ một thách thức rộng lớn hơn của công nghệ sinh học: làm sao xây dựng niềm tin của công chúng và đưa ra những quyết định khôn ngoan về những công nghệ mới mạnh mẽ. Điều này đòi hỏi sự minh bạch, sự nghiêm ngặt khoa học trong việc đánh giá an toàn và tác động, sự cởi mở trong việc lắng nghe và giải quyết những lo ngại chính đáng của công chúng, và sự phân biệt cẩn thận giữa những rủi ro thực sự và những nỗi sợ vô căn cứ. Nó cũng đòi hỏi sự chú ý tới những câu hỏi về công bằng: đảm bảo rằng lợi ích của công nghệ sinh học nông nghiệp đến được với những người cần nhất, bao gồm cả nông dân nhỏ và những vùng đối mặt với thách thức lương thực, chứ không chỉ làm lợi cho một số tập đoàn lớn. Điều hướng những vấn đề phức tạp này một cách khôn ngoan - tận dụng tiềm năng to lớn của công nghệ trong khi giải quyết những lo ngại thực sự - là chìa khóa để công nghệ sinh học có thể thực sự giúp nuôi sống nhân loại một cách bền vững và công bằng.

✦ THỰC HÀNH

Suy nghĩ sắc thái về thực phẩm và công nghệ

- **Dựa vào bằng chứng, tránh cả sợ hãi lẫn cường điệu:** Với những chủ đề gây tranh cãi như thực phẩm biến đổi di truyền, hãy tìm kiếm sự đồng thuận khoa học dựa trên bằng chứng, tránh cả nỗi sợ vô căn cứ lẫn sự lạc quan thái quá. Đây là một kỹ năng tư duy quý giá cho mọi vấn đề phức tạp.
- **Quan tâm tới công bằng và tác động rộng:** Lợi ích của công nghệ thực phẩm chỉ trọn vẹn nếu đến được với những người cần

nhất. Suy ngẫm về những câu hỏi công bằng và tác động môi trường là một phần của việc nhìn nhận công nghệ một cách trọn vẹn.

CHƯƠNG 12

Vi sinh vật làm việc cho ta

Một trong những lĩnh vực ít được biết tới nhưng đầy tiềm năng của công nghệ sinh học là việc sử dụng các quá trình sinh học cho công nghiệp và môi trường - thường được gọi là công nghệ sinh học công nghiệp. Ý tưởng cốt lõi là dùng sức mạnh của sự sống - đặc biệt là vi sinh vật và các enzyme (những phân tử xúc tác sinh học) - để thực hiện những quá trình mà truyền thống đòi hỏi hóa học công nghiệp tốn kém và gây ô nhiễm. Vi sinh vật và enzyme có thể thực hiện những phản ứng hóa học phức tạp một cách hiệu quả, ở nhiệt độ thường, và thường thân thiện với môi trường hơn nhiều so với các quá trình công nghiệp truyền thống. Chúng đã được dùng trong vô số ứng dụng - từ sản xuất thực phẩm và đồ uống, tới chất tẩy rửa, tới nhiều sản phẩm hóa học và vật liệu.

Đặc biệt hứa hẹn là tiềm năng của công nghệ sinh học trong việc giải quyết những thách thức môi trường. Các nhà khoa học đang phát triển những vi sinh vật và enzyme có thể phân hủy rác thải nhựa, làm sạch ô nhiễm, và xử lý chất thải - dùng sức mạnh của sự sống để dọn dẹp những vấn đề mà chính con người tạo ra. Công nghệ sinh học cũng đang được nghiên cứu để sản xuất nhiên liệu sinh học và vật liệu bền vững - như những loại

nhựa phân hủy sinh học được làm từ nguồn tái tạo thay vì dầu mỏ. Trong một thế giới đối mặt với những thách thức môi trường nghiêm trọng, khả năng khai thác sự sống để sản xuất bền vững hơn và làm sạch ô nhiễm là một trong những đóng góp tiềm năng quan trọng nhất của công nghệ sinh học - một cách để công nghệ và tự nhiên hợp tác vì một tương lai bền vững hơn.

Công nghệ sinh học công nghiệp dùng sức mạnh của sự sống - vi sinh vật và enzyme - để thực hiện những quá trình mà truyền thống đòi hỏi hóa học tốn kém và gây ô nhiễm. Các nhà khoa học đang phát triển vi sinh vật có thể phân hủy rác nhựa, làm sạch ô nhiễm, và sản xuất nhiên liệu cùng vật liệu bền vững. Đây là một cách để khai thác sự sống dọn dẹp những vấn đề mà chính con người tạo ra.

Học từ hiệu quả của tự nhiên

Công nghệ sinh học công nghiệp hé lộ một sự thật đáng suy ngẫm: tự nhiên, qua hàng tỷ năm tiến hóa, đã phát triển những quá trình hóa học tinh vi và hiệu quả hơn nhiều so với hầu hết những gì công nghiệp của con người có thể làm. Một tế bào sống thực hiện hàng nghìn phản ứng hóa học phức tạp một cách chính xác và hiệu quả, ở nhiệt độ thường và áp suất

thường, với ít chất thải - một kỳ tích mà các nhà máy hóa học của con người, với tất cả nhiệt độ cao, áp suất lớn, và hóa chất độc hại của chúng, khó lòng sánh được. Bằng cách học hỏi và khai thác những quá trình sinh học này, công nghệ sinh học công nghiệp mở ra khả năng sản xuất theo những cách hiệu quả và bền vững hơn nhiều - lấy cảm hứng từ chính cách tự nhiên vận hành.

Cách tiếp cận này đại diện cho một tầm nhìn hấp dẫn về mối quan hệ giữa công nghệ và tự nhiên: thay vì đối lập với tự nhiên hay cố gắng vượt qua nó bằng sức mạnh thô, ta học hỏi từ nó và hợp tác với nó. Sự sống đã giải quyết vô số bài toán về sản xuất, năng lượng, và vật liệu một cách tao nhã qua hàng tỷ năm; công nghệ sinh học cho phép ta khai thác kho tàng trí tuệ ấy. Đây có thể là một trong những đóng góp sâu sắc nhất của công nghệ sinh học cho tương lai: không chỉ những sản phẩm và liệu pháp cụ thể, mà một cách tiếp cận mới với công nghệ - một cách hài hòa hơn với tự nhiên, học hỏi từ sự khôn ngoan tích lũy của sự sống, và hướng tới một tương lai nơi sản xuất của con người bền vững và hòa hợp với thế giới sống hơn. Trong một thời đại tìm kiếm sự bền vững, đó là một tầm nhìn đầy hứa hẹn và ý nghĩa.

✦ THỰC HÀNH

Trân trọng sự khôn ngoan của sự sống

- **Nhìn tự nhiên như một người thầy về hiệu quả:** Sự sống thực hiện những quá trình hóa học tinh vi và bền vững hơn hầu hết công nghiệp của con người. Nhìn tự nhiên như một nguồn đề

học hỏi mở ra một cách tiếp cận công nghệ khiêm nhường và đầy hứa hẹn.

- **Hình dung sự hợp tác giữa công nghệ và tự nhiên:** Công nghệ sinh học gợi ý một tương lai nơi công nghệ hợp tác với tự nhiên thay vì đối lập với nó. Nuôi dưỡng tầm nhìn ấy là hướng tới một mối quan hệ bền vững và hài hòa hơn với thế giới sống.

P H Ầ N



HỨA HẸN VÀ RANH GIỚI

Sau khi đã khám phá công nghệ sinh học từ nền tảng tới những ứng dụng của nó, ta khép lại bằng cách nhìn về những chân trời mới nhất và những câu hỏi lớn nhất. Công nghệ sinh học đang bước vào một kỷ nguyên còn mạnh mẽ hơn khi nó kết hợp với trí tuệ nhân tạo, và những khả năng ngày càng lớn của nó đặt ra những câu hỏi đạo đức ngày càng sâu sắc. Phần cuối này khám phá sự hội tụ giữa trí tuệ nhân tạo và sinh học, những câu hỏi đạo đức lớn mà lĩnh vực này đặt ra, và một cái nhìn về 50 năm tới - cùng những suy ngẫm về ý nghĩa của tất cả những điều này đối với tương lai của loài người.

CHƯƠNG 13

Trí tuệ nhân tạo gặp sinh học

Một trong những phát triển thú vị và đầy sức mạnh nhất trong công nghệ sinh học hiện nay là sự hội tụ của nó với trí tuệ nhân tạo. Sinh học là một lĩnh vực của sự phức tạp khổng lồ - với những lượng dữ liệu di truyền, phân tử, và sinh học vượt xa khả năng phân tích của con người - và trí tuệ nhân tạo, với khả năng tìm ra khuôn mẫu trong những khối dữ liệu khổng lồ, hóa ra là một công cụ hoàn hảo để giúp con người hiểu và khai thác sự phức tạp ấy. Sự kết hợp giữa hai lĩnh vực mạnh mẽ nhất của khoa học hiện đại đang mở ra những khả năng mà chỉ vài năm trước còn khó tưởng tượng.

Một ví dụ ngoạn mục là việc trí tuệ nhân tạo giải được một trong những bài toán lớn và khó nhất của sinh học suốt nhiều thập kỷ: dự đoán cách các protein - những phân tử thực hiện hầu hết các chức năng của sự sống - gấp lại thành những hình dạng ba chiều phức tạp của chúng. Hình dạng của một protein quyết định chức năng của nó, nhưng việc dự đoán hình dạng ấy từ mã di truyền là một bài toán cực kỳ khó khiến các nhà khoa học bối rối suốt nhiều năm. Rồi một hệ thống trí tuệ nhân tạo đã giải được bài toán này với độ chính xác đáng kinh ngạc - một

đột phá lớn tới mức những người phát triển nó đã được trao giải Nobel vào năm hai nghìn hai mươi tư. Thành tựu này đang tăng tốc mạnh mẽ việc nghiên cứu bệnh tật và phát triển thuốc mới, vì hiểu được hình dạng của protein là chìa khóa để hiểu bệnh tật và thiết kế những loại thuốc nhắm vào chúng.



Hình 13.1 · Trí tuệ nhân tạo đã giải được bài toán dự đoán cách các protein gấp thành hình dạng ba chiều - một đột phá được trao giải Nobel Hóa học 2024, đang tăng tốc mạnh mẽ việc nghiên cứu bệnh và phát triển thuốc

Sinh học là một lĩnh vực của sự phức tạp khổng lồ, và trí tuệ nhân tạo - với khả năng tìm khuôn mẫu trong dữ liệu khổng lồ - là công cụ hoàn hảo để khai thác nó. Một ví dụ ngoạn mục: trí tuệ nhân tạo đã giải được bài toán dự đoán cách các protein gấp lại thành hình dạng ba chiều, một bài toán khiến các nhà khoa học bối rối suốt nhiều thập kỷ - một đột phá được trao giải Nobel năm 2024, đang tăng tốc việc phát triển thuốc.

Một sự tăng tốc chưa từng có

Sự hội tụ của trí tuệ nhân tạo và sinh học đang tạo ra một sự tăng tốc chưa từng có trong khả năng của con người trong việc hiểu và can thiệp vào sự sống. Trí tuệ nhân tạo có thể giúp phát hiện những loại thuốc mới nhanh hơn, thiết kế những protein và phân tử với những đặc tính mong muốn, hiểu những mạng lưới phức tạp của các gen và phân tử trong tế bào, và tìm ra những khuôn mẫu trong dữ liệu sinh học khổng lồ mà con người không thể tự phát hiện. Khi hai lĩnh vực này ngày càng hòa quyện, tốc độ khám phá và đổi mới trong sinh học có thể tăng lên đáng kể - có khả năng dẫn tới những tiến bộ trong y học, nông nghiệp, và nhiều lĩnh vực khác nhanh hơn nhiều so với trước đây.

Sự tăng tốc này vừa đầy hứa hẹn vừa đòi hỏi sự suy ngẫm. Về mặt hứa hẹn, nó có thể đẩy nhanh việc tìm ra những phương pháp chữa bệnh, những giải pháp cho những thách thức về lương thực và môi trường, và những hiểu biết sâu sắc hơn về sự sống. Nhưng tốc độ ngày càng nhanh của tiến bộ cũng có nghĩa là xã hội cần theo kịp trong việc suy nghĩ về những hàm ý và đảm bảo rằng những công nghệ mạnh mẽ này được phát triển và sử dụng một cách có trách nhiệm. Khi khả năng của con người trong việc thao túng sự sống tăng lên nhanh chóng, những câu hỏi về việc ta nên - và không nên - làm gì với những khả năng ấy trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Sự hội tụ của trí tuệ nhân tạo và sinh học, do đó, không chỉ là một câu chuyện về sức mạnh khoa học ngày càng lớn, mà còn là một lời nhắc về

nhu cầu ngày càng cấp thiết đối với sự khôn ngoan trong việc điều hướng những sức mạnh ấy.

✦ THỰC HÀNH

Nhìn nhận sự hội tụ của các công nghệ lớn

- **Kinh ngạc trước sức mạnh của sự kết hợp:** Khi trí tuệ nhân tạo gặp sinh học, khả năng hiểu và can thiệp vào sự sống tăng vọt. Nhận ra sức mạnh của sự hội tụ này giúp ta hiểu một trong những động lực lớn nhất định hình tương lai.
- **Ý thức về nhu cầu khôn ngoan:** Tốc độ tiến bộ càng nhanh, nhu cầu về sự khôn ngoan trong việc sử dụng nó càng lớn. Nhớ rằng sức mạnh cần đi đôi với trách nhiệm là điều cốt yếu khi đối mặt với những công nghệ đang tăng tốc.

CHƯƠNG 14

Những câu hỏi lớn về đạo đức

Xuyên suốt cuốn sách này, ta đã liên tục gặp một chủ đề: công nghệ sinh học không chỉ đặt ra những câu hỏi khoa học và kỹ thuật, mà cả những câu hỏi đạo đức sâu sắc. Giờ là lúc suy ngẫm về chúng một cách tập trung hơn, vì có lẽ không khía cạnh nào của công nghệ sinh học quan trọng hơn cách chúng ta - với tư cách một xã hội và một loài - lựa chọn sử dụng những sức mạnh mới này. Những câu hỏi đạo đức của công nghệ sinh học vừa đa dạng vừa sâu sắc. Có những câu hỏi về ranh giới: những gì con người nên và không nên làm với khả năng chỉnh sửa sự sống - đặc biệt khi nói tới việc thay đổi di truyền của chính loài người. Có những câu hỏi về an toàn và rủi ro: làm sao đảm bảo những công nghệ mạnh mẽ này không gây hại, dù do tai nạn hay do lạm dụng.

Và có những câu hỏi về công bằng, có lẽ là những câu hỏi cấp bách nhất về mặt thực tế. Những tiến bộ y học kỳ diệu của công nghệ sinh học - những liệu pháp có thể chữa bệnh nan y, những công nghệ có thể kéo dài và cải thiện cuộc sống - liệu sẽ đến được với tất cả mọi người, hay chỉ với những người giàu có thể chi trả? Có nguy cơ thực sự rằng công nghệ sinh học, nếu không

được quản lý cẩn thận, có thể làm gia tăng bất bình đẳng - tạo ra một thế giới nơi những người giàu có thể tiếp cận những phương pháp chữa bệnh, thậm chí những "nâng cấp" sinh học, mà người nghèo không thể. Đảm bảo rằng những lợi ích của công nghệ sinh học được chia sẻ một cách công bằng - rằng chúng phục vụ toàn thể nhân loại chứ không chỉ một số ít đặc quyền - là một trong những thách thức đạo đức lớn nhất và quan trọng nhất mà lĩnh vực này đặt ra.

Công nghệ sinh học đặt ra những câu hỏi đạo đức sâu sắc: về ranh giới của những gì con người nên làm với sự sống, về an toàn và rủi ro, và - có lẽ cấp bách nhất - về công bằng. Những liệu pháp kỳ diệu sẽ đến với tất cả mọi người, hay chỉ người giàu? Đảm bảo lợi ích của công nghệ sinh học được chia sẻ công bằng, phục vụ toàn thể nhân loại, là một trong những thách thức đạo đức lớn nhất của lĩnh vực này.

Ai quyết định, và làm sao quyết định khôn ngoan

Đối mặt với những câu hỏi đạo đức phức tạp này, một câu hỏi nền tảng nổi lên: ai nên quyết định cách sử dụng những sức mạnh mới của công nghệ sinh học, và làm sao đưa ra những quyết định ấy một cách khôn ngoan? Đây là những quyết định quá quan trọng để được để cho riêng các nhà khoa học, các

công ty, hay bất kỳ nhóm nhỏ nào - vì chúng ảnh hưởng tới tất cả chúng ta và tới tương lai của loài người. Chúng đòi hỏi sự tham gia của cả xã hội: các nhà khoa học đóng góp hiểu biết chuyên môn, các nhà đạo đức học và triết gia giúp làm rõ các giá trị và nguyên tắc, các nhà hoạch định chính sách xây dựng những quy định phù hợp, và công chúng - tất cả chúng ta - tham gia vào cuộc thảo luận về loại tương lai mà ta muốn tạo ra.

Đây chính là lý do sâu xa vì sao việc mọi người hiểu về công nghệ sinh học - không chỉ các chuyên gia - lại quan trọng đến vậy, và là một trong những mục đích chính của cuốn sách này. Trong một nền dân chủ, những quyết định lớn về các công nghệ định hình tương lai của chúng ta nên được đưa ra bởi một xã hội hiểu biết, chứ không phải phó mặc cho một số ít. Mỗi công dân, khi hiểu về những khả năng và hàm ý của công nghệ sinh học, có thể góp phần vào những cuộc thảo luận và quyết định quan trọng này - qua lá phiếu, qua tiếng nói, qua sự tham gia vào đời sống công cộng. Tương lai mà công nghệ sinh học sẽ mang lại không phải là một điều được định trước; nó là một điều mà chúng ta - tất cả chúng ta - sẽ cùng nhau định hình qua những lựa chọn của mình. Và việc đưa ra những lựa chọn ấy một cách khôn ngoan, hiểu biết, và có trách nhiệm là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của thời đại chúng ta.

✦ THỰC HÀNH

Trở thành một công dân hiểu biết

- **Hiểu để tham gia:** Những quyết định lớn về công nghệ sinh học cần sự tham gia của cả xã hội. Hiểu về những công nghệ này - như bạn đang làm qua cuốn sách này - là bước đầu để có thể góp tiếng nói của mình một cách hiểu biết.
- **Quan tâm tới công bằng:** Trong mọi tiến bộ của công nghệ sinh học, hãy hỏi liệu lợi ích của nó có được chia sẻ công bằng không. Giữ câu hỏi về công bằng ở trung tâm là một trong những cách quan trọng nhất để định hướng công nghệ phục vụ toàn thể nhân loại.

CHƯƠNG 15

Năm mươi năm tới

Ta khép lại cuốn sách bằng một cái nhìn xa về phía trước. Công nghệ sinh học sẽ đưa nhân loại tới đâu trong nửa thế kỷ tới? Không ai có thể tiên đoán chắc chắn - và cần nói rõ rằng đây là suy đoán, không phải sự thật đã định - nhưng ta có thể phác ra những hướng đi đầy hứa hẹn. Trong y học, ta có thể hình dung một tương lai nơi nhiều bệnh di truyền được chữa tận gốc, nơi ung thư được điều trị chính xác dựa trên đặc điểm di truyền của từng khối u, nơi những cơ quan hòng có thể được thay thế bằng cơ quan nuôi từ chính tế bào của bệnh nhân, và nơi y học ngày càng hướng tới phòng ngừa và duy trì sức khỏe thay vì chỉ chữa bệnh. Con người có thể sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn nhờ những hiểu biết và công cụ mới về sinh học của chính mình.

Vượt ra ngoài y học, công nghệ sinh học có thể biến đổi cách ta sản xuất thực phẩm, vật liệu, và năng lượng - hướng tới những phương pháp bền vững hơn, khai thác sức mạnh của sự sống thay vì những quá trình công nghiệp gây ô nhiễm. Nó có thể giúp giải quyết những thách thức môi trường, từ làm sạch ô nhiễm tới bảo tồn đa dạng sinh học. Và khi hiểu biết của ta về sự sống ngày càng sâu, ta có thể mở ra những khả năng mà hôm nay ta chưa thể hình dung. Nhưng cùng với những hứa hẹn này

là những trách nhiệm to lớn: đảm bảo an toàn, giải quyết những câu hỏi đạo đức, và trên hết, đảm bảo rằng những sức mạnh mới này phục vụ toàn thể nhân loại và một tương lai bền vững. Tương lai mà công nghệ sinh học mang lại sẽ tốt đẹp đến đâu phụ thuộc không chỉ vào những gì khoa học có thể làm, mà vào sự khôn ngoan mà chúng ta dùng để định hướng nó.

Trong nửa thế kỷ tới, công nghệ sinh học có thể mang lại một tương lai nơi nhiều bệnh di truyền được chữa tận gốc, cơ quan hồng được thay thế bằng cơ quan nuôi từ tế bào của chính bệnh nhân, và thực phẩm cùng vật liệu được sản xuất bền vững hơn. Nhưng tương lai ấy tốt đẹp đến đâu phụ thuộc không chỉ vào những gì khoa học có thể làm, mà vào sự khôn ngoan mà chúng ta dùng để định hướng nó.

Sức mạnh lớn nhất, trách nhiệm lớn nhất

Và như thế, hành trình của chúng ta qua công nghệ sinh học khép lại. Ta đã đi từ việc học cách đọc mã của sự sống, qua cuộc cách mạng chỉnh sửa gen, qua những biến đổi trong y học, tới việc lập trình sự sống như một công nghệ, và tới sự hội tụ với trí tuệ nhân tạo. Và một chủ đề đã vang vọng xuyên suốt: công nghệ sinh học trao cho con người một trong những sức mạnh sâu sắc nhất mà ta từng có - khả năng hiểu, thiết kế, và thay đổi

chính sự sống, bao gồm cả chính mình. Đây là một sức mạnh có thể mang lại những điều tốt đẹp phi thường: chữa lành bệnh tật, giảm bớt đau khổ, nuôi sống nhân loại, và giải quyết những thách thức lớn của thời đại. Nhưng như mọi sức mạnh lớn, nó cũng đi kèm với khả năng gây hại nếu bị lạm dụng hay sử dụng thiếu khôn ngoan.

Nếu có một thông điệp lớn mà tôi hy vọng cuốn sách này để lại, thì đó là điều này: công nghệ sinh học là một trong những sức mạnh định hình nhất của thời đại chúng ta, và cách chúng ta chọn sử dụng nó sẽ là một trong những quyết định quan trọng nhất mà loài người phải đưa ra. Điều này khiến việc hiểu về nó - và tham gia vào những quyết định về nó - trở thành trách nhiệm của tất cả chúng ta, không chỉ các nhà khoa học. Bởi vì tương lai mà công nghệ sinh học sẽ mang lại không phải là một điều xảy đến với chúng ta, mà là một điều chúng ta cùng nhau tạo ra - qua sự hiểu biết, sự khôn ngoan, và những giá trị mà ta chọn để định hướng sức mạnh phi thường này. Sự sống đã tạo ra loài người qua hàng tỷ năm tiến hóa; giờ đây, lần đầu tiên, loài người đang có được khả năng định hình chính sự sống. Đó là một trách nhiệm thiêng liêng và to lớn - và mong rằng chúng ta sẽ gánh vác nó với tất cả sự khôn ngoan, lòng nhân ái, và tầm nhìn xa mà nó xứng đáng.

✦ THỰC HÀNH

Gánh vác trách nhiệm của một sức mạnh mới

- **Nhận ra tầm vóc của sức mạnh này:** Công nghệ sinh học trao cho con người khả năng định hình chính sự sống - một trong những sức mạnh sâu sắc nhất ta từng có. Nhận ra tầm vóc của nó là bước đầu để tiếp cận nó với sự nghiêm túc xứng đáng.
- **Góp phần định hình một tương lai khôn ngoan:** Tương lai của công nghệ sinh học là điều tất cả chúng ta cùng tạo ra. Hiểu biết, quan tâm, và tham gia - với sự khôn ngoan và lòng nhân ái - là cách mỗi người có thể góp phần đảm bảo sức mạnh phi thường này phục vụ những điều tốt đẹp nhất cho nhân loại.